Labor
-
Simulation in der Regelungstechnik

Hängekran

ausgegeben von: Jens Wurm
zuletzt geändert: 5. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Systembeschreibung **1**
2. Modellbildung **2**
3. Parameteridentifikation **2**
4. Sensormodell **3**
5. Beobachterentwurf **3**
6. Reglerentwurf **3**
7. Steuerungsentwurf **4**
A Kennwerte und Parameter **4**
A.1 Motor: 8LSA25.D8060S000-3 5
A.2 Zahnriemenachse: EGC-120-6000-TB-KF-0H-GK 6
B Identifikationsdaten **6**
B.1 Gestellverformung 6
B.2 Reibung des Pendellagers 6
C Sensordaten **7**

Hinweis Wenn Sie das abgegebene Ergebnis nicht reproduzieren können und/oder ein Plagiat festgestellt wird, dann wird die gesamte Lehrveranstaltung negativ beurteilt. Im Falle eines Plagiats werden alle betroffenen Ausarbeitungen negativ beurteilt, also auch jene des Originalautors.
Beachten Sie, dass Sie niemals Teile Ihrer Arbeit von KI-basierten Diensten verfassen lassen.

1. Systembeschreibung

Untersuchungsgegenstand ist der in Abb. 1 dargestellte Hängekran. Der Antrieb besteht aus einem Zahnriemenantrieb, welcher über eine Kupplung direkt, d.h. ohne Getriebe, mit einem Synchronmotor gekoppelt ist.

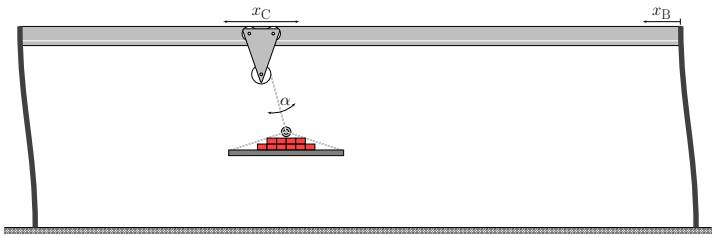

Abb. 1 – Schematische Darstellung des Hängekrans mit elastischer Aufhängung.

Dieser Linearantrieb inkl. Motor ist auf einem Gestell, dem Wagen, montiert, um Lasten zwischen verschiedenen Positionen überführen zu können. Die Position des Wagens wird mit $x_\mathrm{C}(t)$ beschrieben. Der bewegliche Wagen auf der Linearachse kann über ein als starr und masselos angenommenes Seil angebrachte Lasten mit einer Masse m_P bewegen. Die dabei entstehende Pendelbewegung wird über den Pendelwinkel $\alpha(t)$ abgebildet. Messungen haben gezeigt, dass das Gestell, auf welchem der Motor und der Riemenantrieb montiert sind, nicht als unendlich steif angenommen werden kann, womit dessen Verformung durch die Auslenkung $x_\mathrm{B}(t)$ mit berücksichtigt werden muss.

2. Modellbildung

2.1 Entwerfen Sie ein nichtlineares Modell für das angegebene System. Das System soll sieben Zustandsgrößen besitzen und auch das elektrische Teilsystem der Einfachheit halber als Gleichstrommodell berücksichtigen.

2.2 Geben Sie alle Ruhelagen des Systems an.

2.3 Linearisieren Sie das nichtlineare Modell um seine Ruhelagen damit für den Regler- und Beobachterentwurf ein lineares Modell zur Verfügung steht. Kann die Dynamik des elektrischen Teilsystems vernachlässigt werden? Begründen Sie Ihre Aussage und verwenden Sie die kleinstmögliche Zustandsgrößenanzahl.

2.4 Implementieren Sie das lineare und nichtlineare Modell.

2.5 Nachdem Sie die Parameter in Abschnitt 3 bestimmt haben, simulieren Sie das linearisierte und nichtlineare Modell für eine rechteckförmige Eingangsspannung der Form

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 5\,\mathrm{s}, \\ 50, & 5\,\mathrm{s} \leq t < 10\,\mathrm{s}, \\ -25, & 10\,\mathrm{s} \leq t < 20\,\mathrm{s}, \\ 0, & t > 20\,\mathrm{s}, \end{cases}$$

sowie einer Anfangsauslenkung des Pendels von $\alpha_0 = 1\,\mathrm{rad}$ und einer Startposition des Wagens bei $x_{\mathrm{C},0} = 1\,\mathrm{m}$. Alle anderen Systemgrößen befinden sich zu Simulationsbeginn in ihrer Ruhelage. Simulieren Sie eine Zeitspanne von $50\,\mathrm{s}$.

Hinweis Validieren Sie Ihre Simulationsergebnisse mit den Datensätzen, der im Moodle-Kurs bereitgestellten Datei `validationOpenLoop.json`. Präsentieren Sie in der ersten Zwischenpräsentation Ihre Ergebnisse im Vergleich zu den gegebenen Daten.

3. Parameteridentifikation

Für das zu untersuchende System des Hängekrans sind noch eine Vielzahl an Parametern zu bestimmen. Einige Parameter können den Datenblättern der Einzelkomponenten, Abb. 2 und Abb. 3, entnommen werden. Für die verbleibenden Parameter wurden Messungen aufgenommen, die Sie in Abschnitt B finden.

Tipp Zur Bestimmung der Parameter können Sie entweder die MATLAB®-Funktion `fit` oder die Python-Funktion `curve_fit` benutzen.

Hinweis Alle Datensätze aus Abschnitt B stehen Ihnen im Moodle-Kurs zum Download zur Verfügung.

3.1 Bestimmen Sie die fehlenden Parameter aus den vorliegenden Messungen und Datenblattauszügen.

3.2 Berechnen Sie die maximale Eingangsspannung des Motors unter Verwendung des Maximalstroms und des Ankerwiderstands aus dem Motordatenblatt Abb. 2.

4. Sensormodell

Zur Positionsmessung wird ein Inkrementalgeber an der Motorwelle eingesetzt. Diese Messmethode ist im Regelfall im Vergleich zur Dynamik des Systems deutlich schneller. Jedoch wurde bei diesem Aufbau an der Auswerteeinheit gespart und es resultiert eine Sensordynamik, die nicht vernachlässigt werden kann und in das linearisierte und nichtlineare Modell integriert werden muss. Des Weiteren tritt bei dieser Messmethode ein Quantisierungsrauschen bei der Datenauswertung auf, welches in Form eines weißen normalverteilten Rauschens berücksichtigt werden soll.

4.1 Der Sensor wurde durch die in Abb. 6 dargestellte Sprungantwort vermessen. Wählen Sie eine geeignete Dynamik und identifizieren Sie die Parameter des Sensormodells. Validieren Sie Ihr Modell anhand der gegebenen Messdaten.

4.2 Erweitern Sie das linearisierte und nichtlineare Modell aus Abschnitt 2 um das Sensormodell.

4.3 Fügen Sie dem Sensormodell zusätzlich eine Rauschquelle hinzu. Extrahieren Sie dafür alle notwendigen Parameter aus den gegebenen Messungen.

4.4 Simulieren und vergleichen Sie das linearisierte bzw. nichtlineare Hängekranmodell mit dem Sensorrauschmodell. Verwenden Sie hierzu das in Aufgabe 2.5 gegebene Szenario bestehend aus Anfangswerten und Eingangsverlauf. Wählen Sie für das Sensormodell einen passenden Anfangswert.

5. Beobachterentwurf

Nachdem Ihnen beim realen Aufbau lediglich die Position des Schlittens, der durch den Inkrementalgeber am Motor gemessen wird, zur Verfügung steht, sollen alle weiteren Systemgrößen für den Reglerentwurf beobachtet werden. Daher ist ein Beobachter auf Basis des linearen Modells mit Sensormodell zu erarbeiten.

5.1 Prüfen Sie die Beobachtbarkeit des linearen Hängekransystems mit Sensormodell aus Abschnitt 4.

> **Tipp** Wenn Sie zur Prüfung der Beobachtbarkeit die MATLAB®-Funktion `rank` bzw. die Python-Funktion `numpy.linalg.matrix_rank` verwenden, ändern Sie die Toleranz auf einen Wert $< 1 \cdot 10^{-6}$. Dies ist ebenfalls bei der Überprüfung der Steuerbarkeit zu beachten.

5.2 Entwerfen Sie einen Luenberger-Beobachter für den Hängekran mit Sensormodell und implementieren Sie diesen in allgemeiner Form.

5.3 Testen Sie den Beobachter am linearen sowie am nichtlinearen Hängekranmodell mit dem aus Abschnitt 4 erarbeiteten Sensormodell mit Rauschquelle. Wählen Sie geeignete Eigenwerte zur Auslegung der Beobachterverstärkung. Treffen Sie Aussagen zum Fehlersystem und dem Systemverhalten.
Wählen Sie für den Beobachter passende Anfangswerte um dessen Verhalten deutlich darstellen zu können. Simulieren Sie eine Zeitspanne von 20 s mit dem Eingangsverlauf aus Aufgabe 2.5. Erörtern Sie das Verhalten.

6. Reglerentwurf

Für den Hängekran soll nun ein Zustandsregler erarbeitet werden. Für die Kenntnis des gesamten Zustandes ist der Beobachter aus Abschnitt 5 zu verwenden. Ziel ist es, den Hängekran an einer gewünschten Position zu stabilisieren. Dabei ist darauf zu achten, dass eine Stellgrößenbeschränkung für den den Eingang zu berücksichtigen ist, um den Motor nicht zu zerstören.

6.1 Prüfen Sie die Steuerbarkeit des linearen Hängekransystems unter Verwendung des Sensormodells aus Abschnitt 4.

6.2 Erarbeiten Sie einen Zustandsregler und implementieren Sie diesen in allgemeiner Form. Ergänzen Sie eine Stellgrößenbeschränkung, wobei der maximale Absolutwert dabei 90 % der zuvor berechneten maximalen Eingangsspannung nicht überschreiten soll.

6.3 Testen Sie den Regler am lineare sowie nichtlinearen Hängekransystem mit dem in Abschnitt 4 erarbeiteten Sensormodell mit Rauschquelle. Die Position des Wagens soll bei 1 m stabilisiert werden. Wählen Sie geeignete Eigenwerte für das charakteristische Polynom zur Auslegung der Reglerverstärkung. Treffen Sie Aussagen zum Fehlersystem und dem Systemverhalten. Nutzen Sie als Startwerte die Ruhelagen des Systems. Simulieren Sie eine Zeitspanne von 20 s.

6.4 Erweitern Sie nun Ihr System aus Aufgabe 6.3 um den Beobachter aus Abschnitt 5 und simulieren Sie sowohl den linearisierten als auch nichtlinearen Fall. Wählen Sie passende Anfangswerte. Erörtern Sie das Verhalten. Gibt es Unterschiede zu Aufgabe 6.3?

7. Steuerungsentwurf

Zusätzlich zum Zustandsregler ist eine Steuerung zur Realisierung von Arbeitspunktwechseln zu entwerfen. Der Entwurf ist auf Basis des linearisierten Modells flachheitsbasiert durchzuführen.

7.1 Führen Sie einen flachen Ausgang auf Basis des linearisierten Hängekransystems unter Verwendung des Sensormodell aus Abschnitt 4 ein. Der Wagen soll von 1 m auf 2 m überführt werden.

7.2 Berechnen Sie eine hinreichend glatte polynomiale Funktion und geben Sie allgemein den Verlauf des flachen Ausgangs sowie der Steuerung an.

7.3 Implementieren Sie ein vollständiges System mit Steuerung, Regler, System und Beobachter in allgemeiner Form.

7.4 Testen Sie die Steuerung am linearen als auch am nichtlinearen Hängekranmodell unter Verwendung des Sensorrauschmodells, mit und ohne den Regler aus Abschnitt 6, sowie mit und ohne den Beobachter aus Abschnitt 5. Nutzen Sie als Startwerte für die Simulation die Ruhelagen des Systems. Für den Beobachter legen Sie eigenständig passende Anfangswerte fest um alle notwendigen Effekte darzustellen. Planen Sie den Übergang in der Zeit $t \in (5\,\mathrm{s}, 15\,\mathrm{s})$. Simulieren Sie eine Zeitspanne von 20 s.

A Kennwerte und Parameter

Tab. 1 – Parameterübersicht.

Beschreibung		Sym.	Wert	Einheit
Linearachse	Baugröße		120	
	Hub		6 000	mm
	Montagehöhe		3.5	m
	Zusatzgewicht Seilmontage	$m_{\mathrm{C,S}}$	0.82	kg
	viskose Reibung	d_{C}	50	$\mathrm{N\,s\,m^{-1}}$
	Feststelleinheit		nein	
	Zusatzschlitten		nein	
Seil	Masse der Last	m_{P}	10	kg
	Länge	l_{P}	2	m
Encoderauflösung Motor			19	Bit/Umdrehung
Erdbeschleunigung		g	9.81	$\mathrm{m\,s^{-2}}$

A.1 Motor: 8LSA25.D8060S000-3

Technische Daten

2.6 Technische Daten Standardmotoren

Bestellnummer	8LSA25. R0060D000-3	8LSA25. R0060D100-3	8LSA25. R0060D200-3	8LSA25. R0060D300-3	8LSA25. D8060S000-3	8LSA25. D8060S100-3
Motor						
Nenndrehzahl n_N [min^{-1}]	6000					
Polpaarzahl	4					
Nennmoment M_n [Nm]	0,52					
Nennleistung P_N [W]	327					
Nennstrom I_N [A]	0,71					
Stillstandsmoment M_0 [Nm]	0,6					
Stillstandsstrom I_0 [A]	0,82					
Maximalmoment M_{max} [Nm]	2,4					
Maximalstrom I_{max} [A]	3,7					
Maximaldrehzahl n_{max} [min^{-1}]	9000					
Drehmomentkonstante K_T [Nm/A]	0,73					
Spannungskonstante K_E [V/1000 min^{-1}]	43,98					
Statorwiderstand R_{2ph} [Ω]	34,63					
Statorinduktivität L_{2ph} [mH]	49,6					
Elektrische Zeitkonstante t_{el} [ms]	1,4					
Thermische Zeitkonstante t_{therm} [min]	20					

Abb. 2 – Auszug des Motordatenblatts: Anwenderhandbuch B&R Drehstromsynchronmotoren 8LS.

A.2 Zahnriemenachse: EGC-120-6000-TB-KF-0H-GK

Zahnriemenachsen EGC-TB-KF, mit Kugelumlaufführung FESTO

Datenblatt

Zahnriemen						
Baugröße		50	70	80	120	185
Teilung	[mm]	2	3	3	5	8
Dehnung[1)]	[%]	0,13	0,08	0,21	0,17	0,29
Breite	[mm]	10	15	19,3	30,3	50,5
Wirkdurchmesser	[mm]	18,46	24,83	28,65	39,79	73,85
Vorschubkonstante	[mm/U]	58	78	90	125	232

1) Bei max. Vorschubkraft

Gewichte [g]					
Baugröße	50	70	80	120	185
Grundgewicht bei 0 mm Hub[1)]					
EGC-...-GK/-GP	620	1850	3000	10500	32600
EGC-...-GV/-GQ	–	2470	3900	12600	36800
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	19	44	62	150	300
Bewegte Masse					
EGC-...-GK/-GP	130	370	620	2180	6500
EGC-...-GV/-GQ	–	550	900	2730	7720
Zusatzschlitten					
EGC-...-KL/-KR	80	300	550	2000	6000
Feststelleinheit					
EGC-...-1H...-PN	–	–	700	2300	4900
EGC-...-2H-PN	–	–	1300	4000	8300

1) Inkl. Schlitten

Abb. 3 – Auszug des Zahnriemenachsendatenblatts: Datenblatt Festo Zahnriemenachsen EGC-TB-KF, mit Kugelumlaufführung.

B Identifikationsdaten

B.1 Gestellverformung

Während eines Experiments wurde die in Abb. 4 dargestellte gedämpfte Schwingung zur Bestimmung der Federsteifigkeit und Dämpfung der Aufhängung aufgenommen. Dabei wurde der Motor sowie der Schlitten inkl. Pendel abmontiert und die Achse ausgelenkt. Die Änderung der Auslenkung in horizontaler Richtung wurde mittels eines Laser-Interferometer aufgezeichnet.

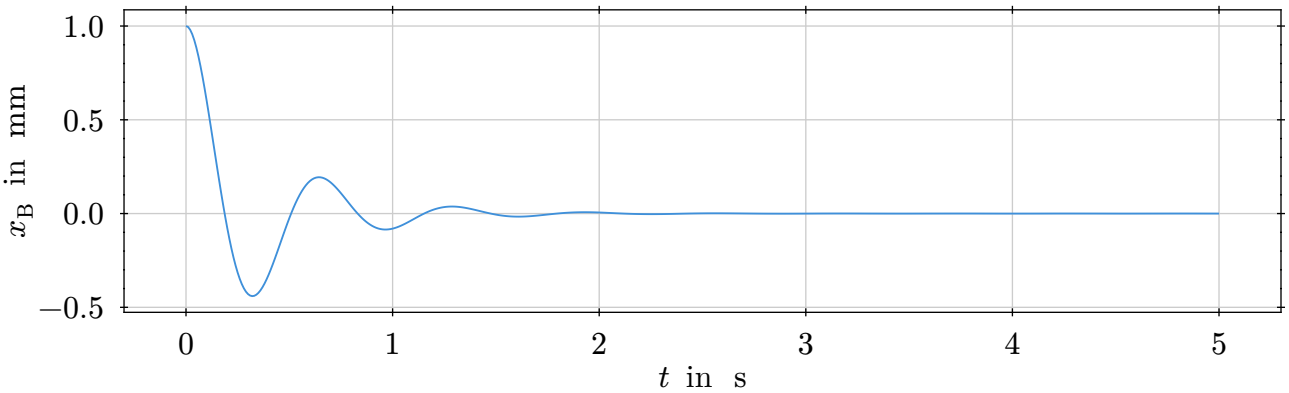

Abb. 4 – Abklingverhalten der Aufhängung bei Anfangsauslenkung - `beam_ident.json`.

B.2 Reibung des Pendellagers

Um die Reibung des Pendellagers zu bestimmen, wurde der in Abb. 5 dargestellte Verlauf der gedämpften Schwingung des Pendels aufgezeichnet. Durch Demontage des Lagers und des Pendels vom Schlitten resultiert ein starres System, so dass eine translatorische Bewegung des Lagerbocks ausgeschlossen werden kann.

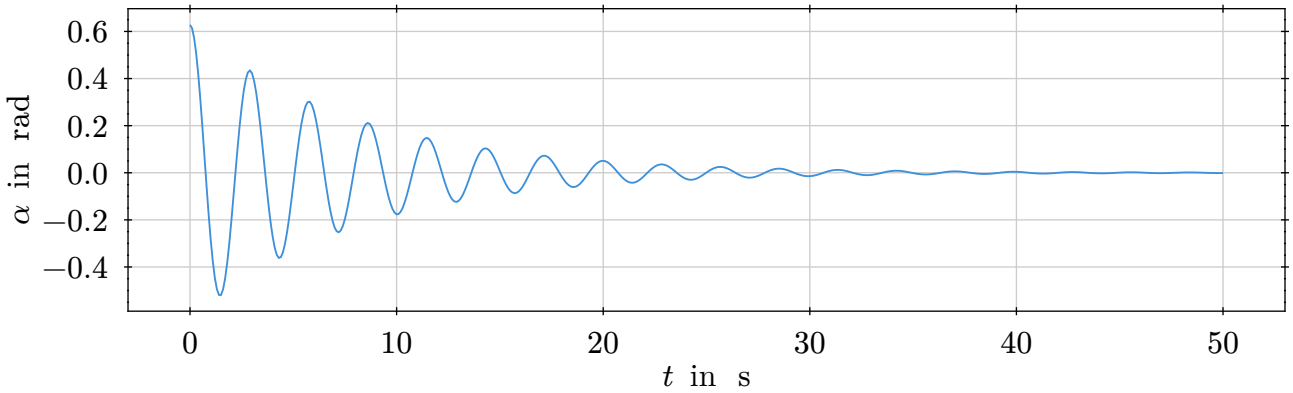

Abb. 5 – Abklingverhalten des Pendels bei Anfangsauslenkung - `pendulum_ident.json`.

C Sensordaten

Um die Dynamik des Inkrementalgebers abbilden zu können, wurde die folgende Sprungantwort aufgenommen.

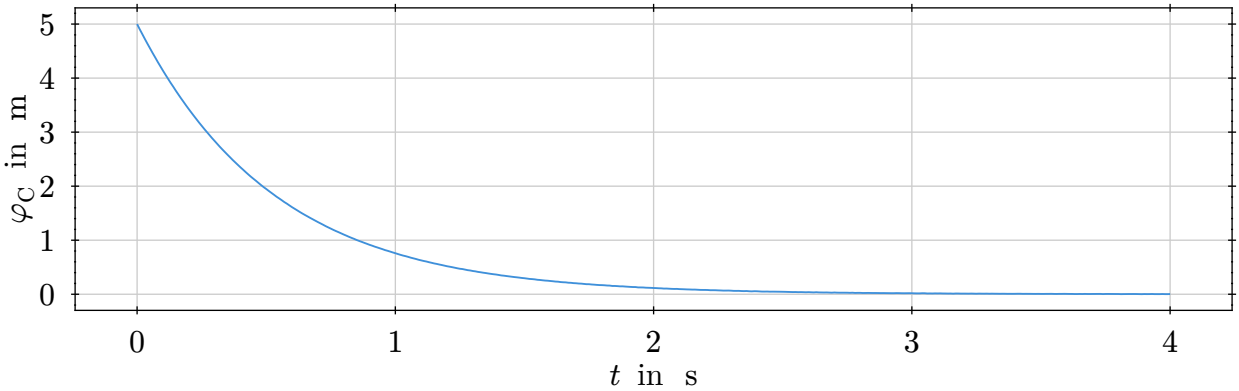

Abb. 6 – Sprungantwort des Inkrementalgebers - `sensor_ident.json`.